

國立嘉義高級中學 115 學年度科學班甄選入學實驗實作-生物科實驗實作試題-A 卷

本試場所需之器材與材料皆已放於桌上，請確實核對清單上所列各項物品。

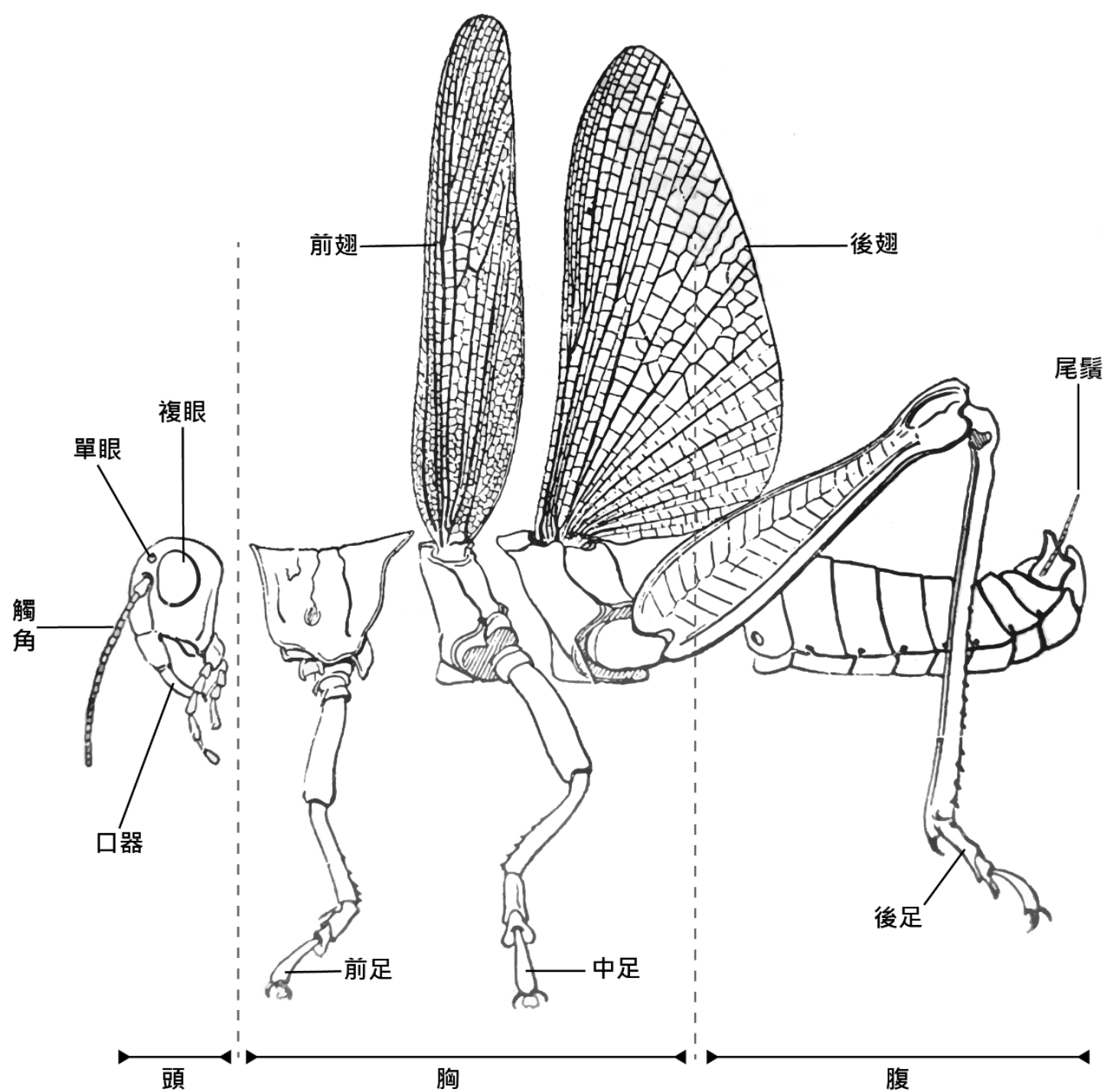
若有短缺，請立刻舉手向評審老師報告。

器材一		器材二	
放大鏡	1 支	昆蟲樣本	2 隻
塑膠培養皿(9cm)	1 組		
鑷子	2 支		
面紙	1 包		

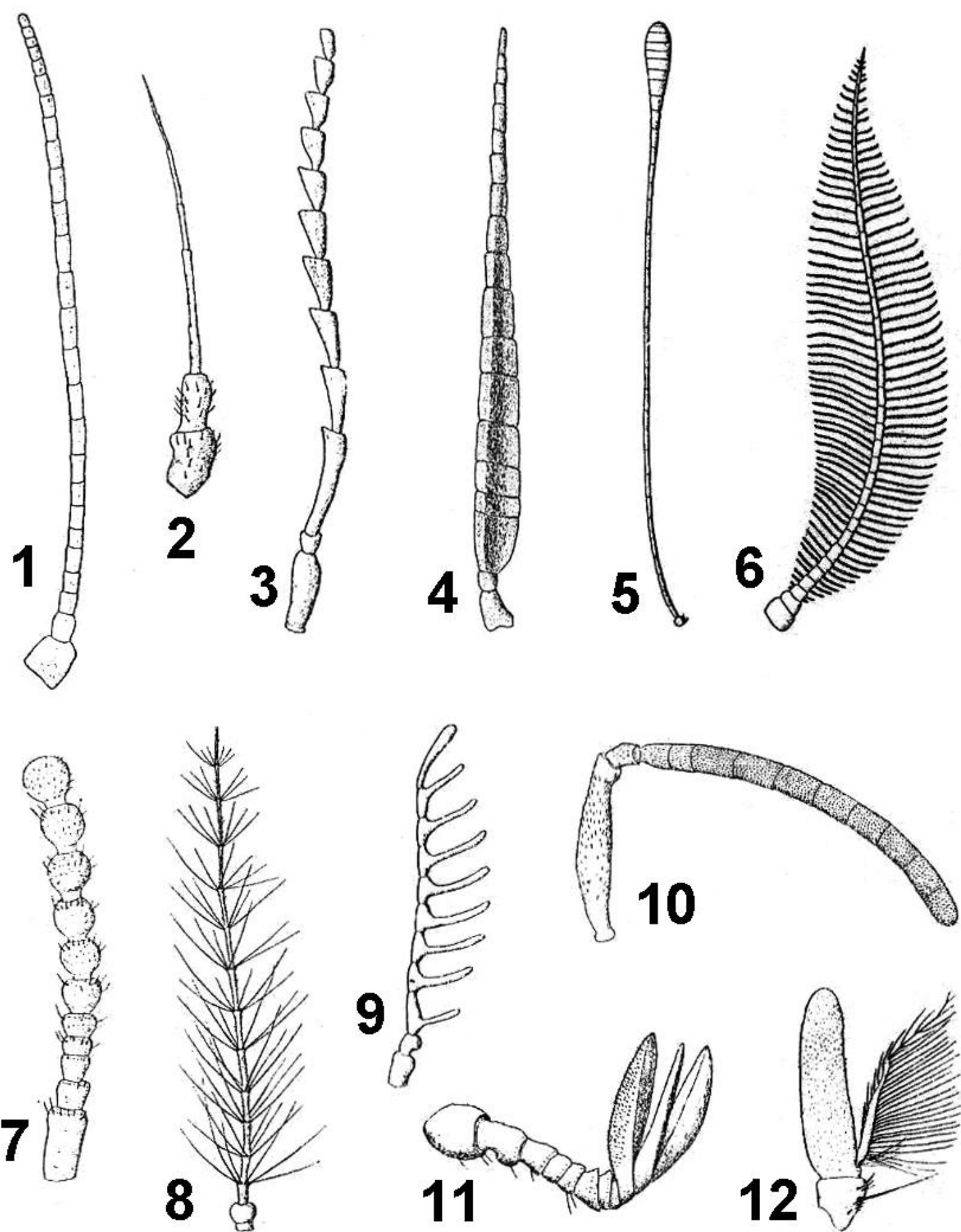
※請注意※

1. 本試場所需之器材與材料皆已置於桌上，請確實核對清單上所列各項物品。若有短缺，請立刻舉手向評審老師報告。
2. 所有器材與材料用完後，不再補發。
3. 作答時間共 90 分鐘(含 A、B 兩卷)。
4. 本試卷共 6 頁，交卷時全部繳回。
5. 試卷答案需寫於答案卷中，方能給分。

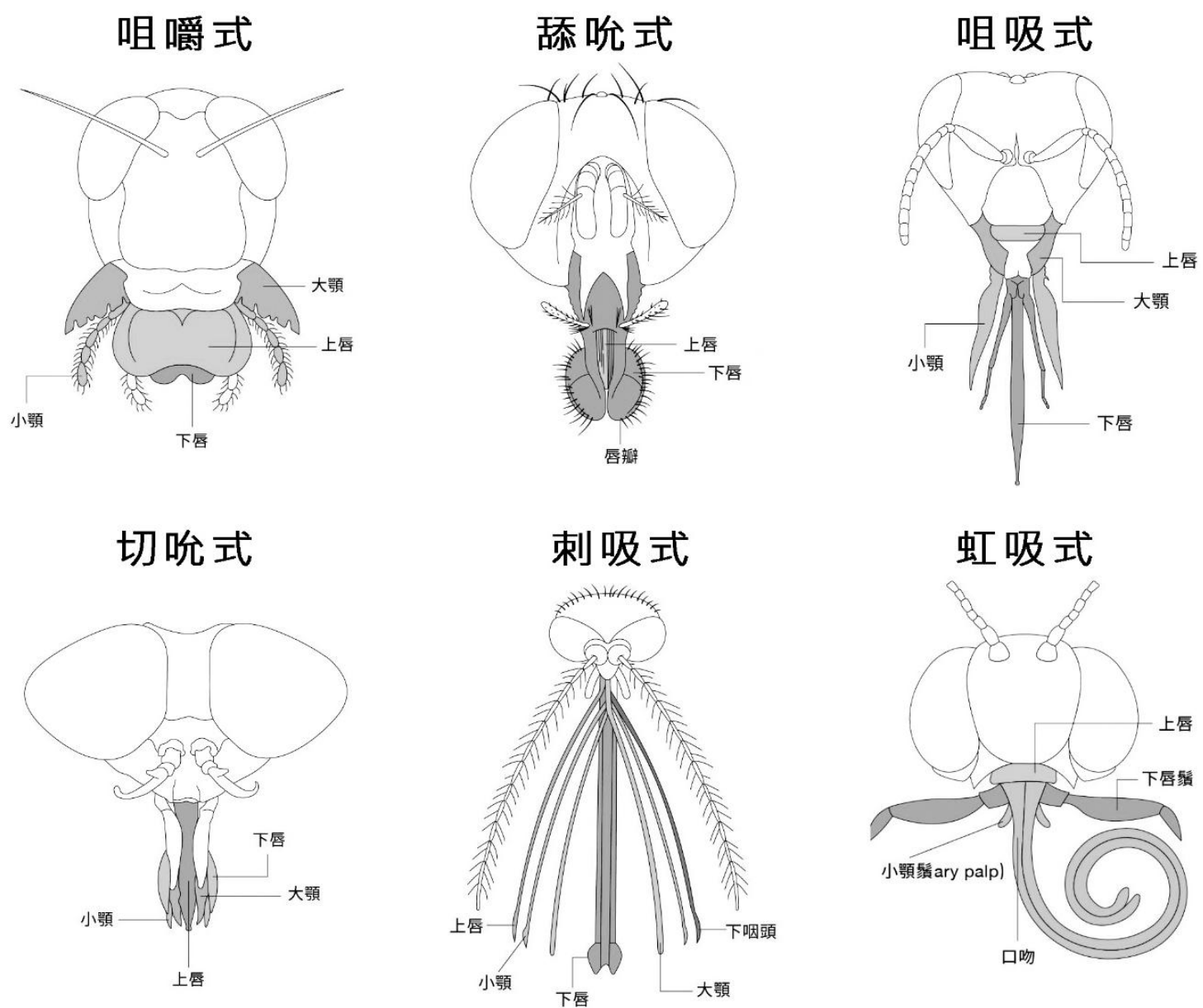
蜜蜂是著名的社會性昆蟲，其身上有許多特化的形態構造，並有著不同的功能。請利用試題提供的昆蟲各體節外部形態圖（圖一）、觸角形態（圖二）、口器型態（圖三）以及足部形態（圖四），請將蜜蜂工蜂樣本取出，以面紙拭乾酒精後，利用放大鏡觀察並回答以下問題。



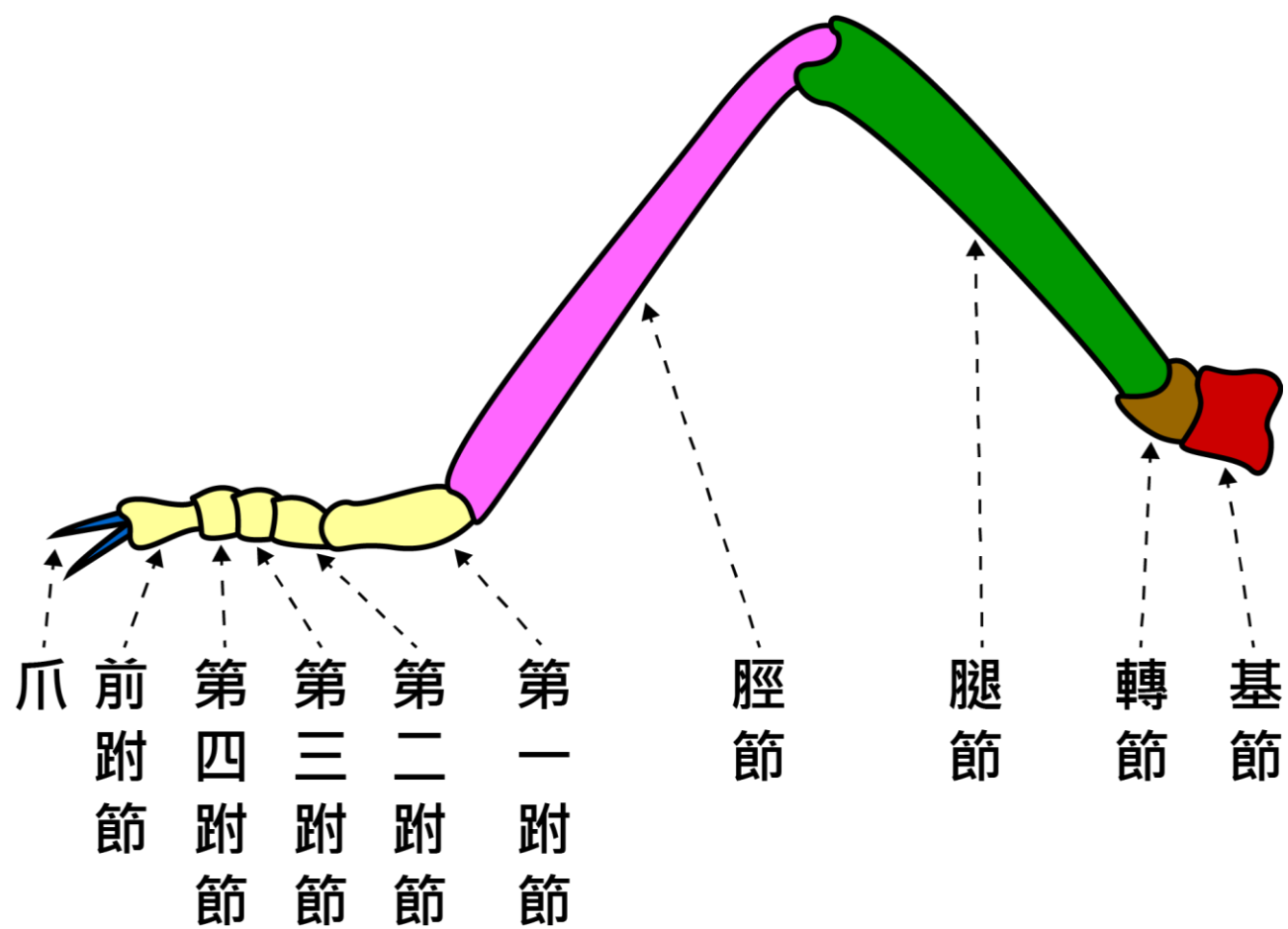
圖一、昆蟲各體節外部形態圖，以台灣大蝗為例（修改自貢穀紳，1979「昆蟲學」）。



圖二、昆蟲觸角形態（修改自劉校生，1986「昆蟲分類學實習」）。1：絲狀；2：剛毛狀；3：鋸齒狀；4：批針狀；5：棍棒狀；6：雙櫛狀；7：念珠狀；8：還錨狀；9：梳齒狀；10：膝狀；11：鰓葉狀；12：芒狀。



圖三、昆蟲不同類型口器型態圖。



圖四、昆蟲足部形態圖。

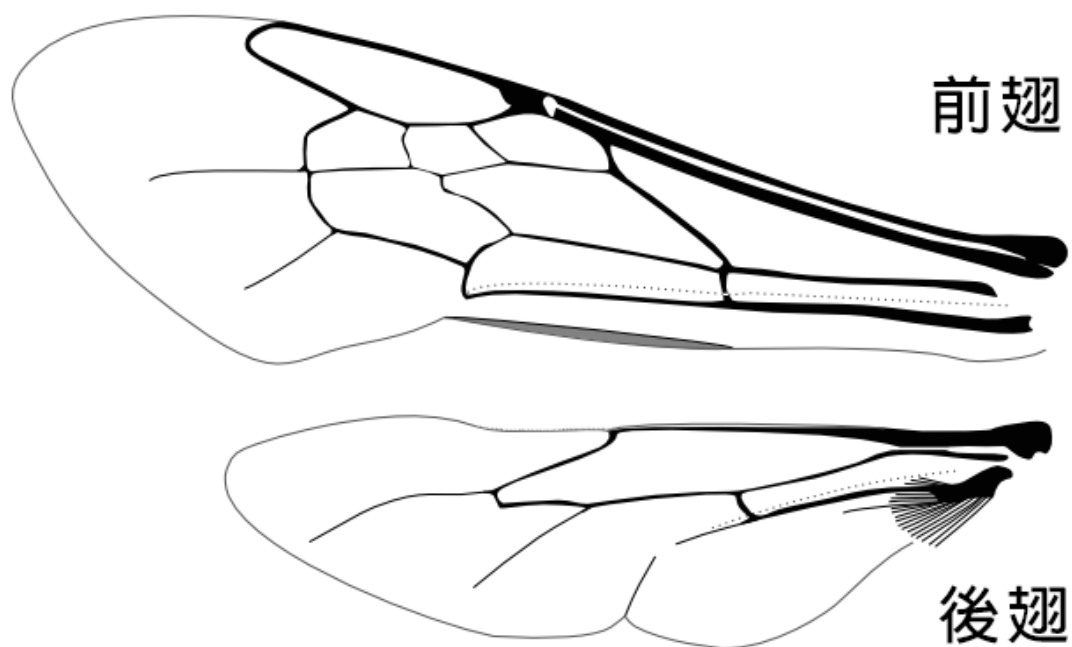
試題一、蜜蜂頭部結構

1. 昆蟲的眼睛分為單眼和複眼，單眼的結構較為簡單，多呈半球形，主要用來辨別光線的存在和強弱、方向；複眼位在頭部兩側，結構則較為複雜，多由數量不等的小眼聚集而成，功能為辨識物體的形態和顏色，請參照昆蟲各體節外部形態圖（圖一），觀察蜜蜂樣本的頭部並找出有幾個單眼?（5分）
2. 請參照昆蟲觸角形態（圖二），觀察蜜蜂樣本並判斷蜜蜂為何種觸角?（5分）
3. 不同種類昆蟲因取食不同的食物而特化出各式各樣的口器。蜜蜂的口器兼具處理固體與液體食物的能力。牠的大顎發達，用以築巢、搬運物體、防禦，和取食花粉等固體食物；小顎及下唇特化為管狀結構，能吸食花蜜。請參照昆蟲口器部位型態圖（圖三），觀察蜜蜂樣本的口器為何種型態。（5分）

試題二、蜜蜂工蜂足部的收集與攜帶花粉之構造。

1. 當蜜蜂訪花時，觸角上免不了會沾上花粉或其他東西影響嗅覺，離開花之後，蜜蜂會利用前足某一節上的圓形缺口，充作清理觸角的構造，大小剛好可以扣住觸角，輕鬆除去觸角上的花粉等雜物。請參照昆蟲足部型態圖(圖四)，寫出此清理觸角構造是位於前足的哪一節?（5分）
2. 蜜蜂的後足稱為「攜粉足」（Pollen-carrying Leg），足上具有許多專門收集與攜帶花粉的特殊結構。請依下列各構造的敘述，找出各構造的位置，繪畫於答案卷圓圈處。
 - (1) 花粉梳（Pollen Comb）：於後足內側寬扁的第一跗節上，具有 7 至 9 排規則的毛，像梳子般的構造，可將許多花粉附著於梳上。（10 分）
 - (2) 花粉耙（Pollen Rake）：於後足脛節內側的末端，具有一排刺棘，可將另一腳花粉梳上的花粉刮下的構造。（10 分）
 - (3) 花粉籃（Pollen Basket）：於後足脛節外側邊緣，具有彎曲的長毛，可以將花粉團粒抓住的構造。（10 分）

試題三、蜜蜂飛行時前後翅是鎖合在一起的，可增進飛翔的空氣動力效率。蜜蜂的翅鎖合機制為翅鉤式鎖合，利用一排成列的小鉤，飛行時可將前翅與後翅鉤合一起。請觀察蜜蜂樣本的翅膀並於答案卷中翅膀模型圖上畫出翅鉤的位置。(10 分)



A 卷試題結束